Superficies, flujo y divergencia

Integrales de superficie y el teorema de Gauss

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

Video 2 de 3

De curvas a superficies

- **Curva**: un parámetro, $\mathbf{r}(t)$.
  un segmento de la recta real se dobla en el espacio

De curvas a superficies

- **Curva**: un parámetro, $\mathbf{r}(t)$.
  un segmento de la recta real se dobla en el espacio
- **Superficie**: dos parámetros, $\mathbf{r}(u, v)$.
  un pedazo D del plano uv se dobla en el espacio

De curvas a superficies

- **Curva**: un parámetro, $\mathbf{r}(t)$.
  un segmento de la recta real se dobla en el espacio
- **Superficie**: dos parámetros, $\mathbf{r}(u, v)$.
  un pedazo D del plano uv se dobla en el espacio

Para integrar sobre una superficie, la llevamos de vuelta a D.

Superficies paramétricas

Definición

$$\mathbf{r}(u,v) = \big\langle x(u,v),\ y(u,v),\ z(u,v) \big\rangle, \qquad (u,v) \in D,$$

con derivadas parciales continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$.

Superficies paramétricas

Definición

$\mathbf{r}(u, v) = \big\langle x(u, v),\ y(u, v),\ z(u, v) \big\rangle, \quad (u, v) \in D,$

con derivadas parciales continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$.

- $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ son **tangentes** a la superficie.
- $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es **normal** a la superficie.

▶ **Animación Manim**

Vector normal sobre una superficie parametrizada

Una malla de curvas $u = \text{cte}$ y $v = \text{cte}$ sobre una superficie; en un punto aparecen $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$, el paralelogramo que generan y, perpendicular a él, $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$. El punto se desliza y el normal lo acompaña.

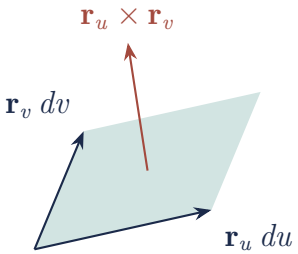
El elemento de área

Un rectángulo $du \times dv$ de D se convierte en un paralelogramo de lados $\mathbf{r}_u\, du$ y $\mathbf{r}_v\, dv$:

El elemento de área

Un rectángulo $du \times dv$ de D se convierte en un paralelogramo de lados $\mathbf{r}_u\, du$ y $\mathbf{r}_v\, dv$:

$$\boxed{dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv}$$



El caso más frecuente: una gráfica

$z = f(x, y)$ sobre R: $\quad \mathbf{r}(x, y) = \langle x,\ y,\ f(x, y) \rangle$.

El caso más frecuente: una gráfica

$z = f(x, y)$ sobre R: $\quad \mathbf{r}(x, y) = \langle x,\ y,\ f(x, y) \rangle.$

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x,\ -f_y,\ 1 \rangle$$

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\ dA$$

El caso más frecuente: una gráfica

$z = f(x, y)$ sobre R: $\quad \mathbf{r}(x, y) = \langle x,\ y,\ f(x, y) \rangle$.

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x,\ -f_y,\ 1 \rangle$$

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\ dA$$

La tercera componente es $+1$: esta normal apunta **hacia arriba**.

Otro caso: el cilindro

$$x^2 + y^2 = 4,\ \ 0 \le z \le 3: \quad \mathbf{r}(\theta, z) = \langle 2\cos\theta,\ 2\,\mathrm{sen}\,\theta,\ \ z \rangle.$$

Otro caso: el cilindro

$x^2 + y^2 = 4,\ \ 0 \le z \le 3$: $\quad \mathbf{r}(\theta, z) = \langle 2\cos\theta,\ 2\operatorname{sen}\theta,\ z\rangle.$

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = \langle -2\operatorname{sen}\theta,\ 2\cos\theta,\ 0\rangle \times \langle 0, 0, 1\rangle = \langle 2\cos\theta,\ 2\operatorname{sen}\theta,\ 0\rangle$$

Otro caso: el cilindro

$x^2 + y^2 = 4,\ \ 0 \le z \le 3$: $\quad \mathbf{r}(\theta, z) = \langle 2\cos\theta,\ 2\,\mathrm{sen}\,\theta,\ z\rangle.$

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = \langle -2\,\mathrm{sen}\,\theta,\ 2\cos\theta,\ 0\rangle \times \langle 0,0,1\rangle = \langle 2\cos\theta,\ 2\,\mathrm{sen}\,\theta,\ 0\rangle$$

- Normal **radial**, hacia afuera; $dS = 2\ d\theta\ dz.$
- Área lateral: $\displaystyle\int_0^3 \int_0^{2\pi} 2\ d\theta\ dz = 12\pi = 2\pi r h$ ✓

Integral de superficie de un campo escalar

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f\big(\mathbf{r}(u,v)\big) \, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv$$

Integral de superficie de un campo escalar

$$\iint_S f\, dS = \iint_D f\big(\mathbf{r}(u,v)\big)\, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv$$

- $f = 1$: el **área** de S. $\quad f = \rho$: la **masa** de una lámina.
- No depende de la orientación.

Integral de superficie de un campo escalar

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f\big(\mathbf{r}(u,v)\big) \, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv$$

- $f = 1$: el **área** de S. $f = \rho$: la **masa** de una lámina.
- No depende de la orientación.

Lo practica el problema 37 del Taller 3 (la pantalla de una lámpara).

Orientación

- Una superficie tiene **dos** normales unitarias: $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$.
- **Orientarla** es escoger una: hacia arriba, hacia afuera...

Orientación

- Una superficie tiene **dos** normales unitarias: $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$.
- **Orientarla** es escoger una: hacia arriba, hacia afuera...
- Superficie **cerrada**: normal **exterior**.

Orientación

- Una superficie tiene **dos** normales unitarias: $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$.
- **Orientarla** es escoger una: hacia arriba, hacia afuera...
- Superficie **cerrada**: normal **exterior**.
- No toda superficie se puede orientar: la **banda de Möbius**.

Flujo: la idea

$\mathbf{F}$: velocidad de un fluido.

Flujo: la idea

$\mathbf{F}$: velocidad de un fluido.

Por un pedacito dS pasa, por unidad de tiempo,

$$(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\, dS.$$

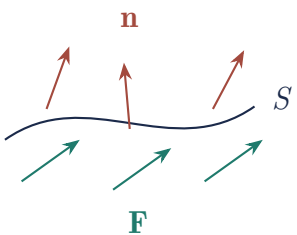
Flujo: la idea

$\mathbf{F}$: velocidad de un fluido.

Por un pedacito dS pasa, por unidad de tiempo,

$$(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\, dS.$$

$$\text{Flujo} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS$$



Flujo: la fórmula de cálculo

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_D \mathbf{F}\big(\mathbf{r}(u,v)\big) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv$$

Flujo: la fórmula de cálculo

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_D \mathbf{F}\big(\mathbf{r}(u,v)\big) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv$$

Para una gráfica $z = f(x,y)$ con normal hacia arriba:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_R \mathbf{F} \cdot \langle -f_x,\ -f_y,\ 1 \rangle\, dA$$

Dos observaciones sobre el flujo

- Se usa el normal **sin normalizar**: las normas se cancelan.

Dos observaciones sobre el flujo

- Se usa el normal **sin normalizar**: las normas se cancelan.
- El flujo **sí** depende de la orientación:
  cambiar $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$ le cambia el signo.

Dos observaciones sobre el flujo

- Se usa el normal **sin normalizar**: las normas se cancelan.
- El flujo **sí** depende de la orientación:
  cambiar $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$ le cambia el signo.

> **cuidado** Después de calcular $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$, comprobar que apunta hacia donde pide el problema. Si no, multiplicar por -1.

Teorema de la divergencia (Gauss)

Teorema

Si E es un sólido cuya frontera ∂E es una superficie cerrada, orientada con la normal **exterior**:

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_{E} \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV.$$

Teorema de la divergencia (Gauss)

Teorema

Si E es un sólido cuya frontera ∂E es una superficie cerrada, orientada con la normal **exterior**:

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_{E} \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV.$$

Flujo neto que sale = suma de las fuentes interiores.

Por qué funciona

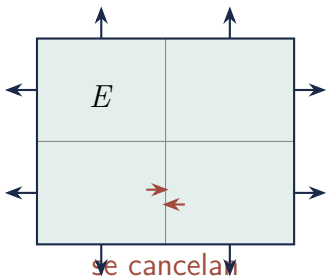
- Se parte E en cajitas.

Por qué funciona

- Se parte E en cajitas.
- Cada cajita aporta $\nabla \cdot \mathbf{F}\, dV$.

Por qué funciona

- Se parte E en cajitas.
- Cada cajita aporta $\nabla \cdot \mathbf{F}\, dV$.
- Las caras interiores **se cancelan** por pares.



Divergencia cero: lo que entra, sale

Si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ en todo E:

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Divergencia cero: lo que entra, sale

Si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ en todo E:

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Ejemplo: $\mathbf{F} = \langle y,\ z,\ x \rangle, \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = 0 + 0 + 0 = 0.$

Divergencia cero: lo que entra, sale

Si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ en todo E:

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Ejemplo: $\mathbf{F} = \langle y,\ z,\ x \rangle, \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = 0 + 0 + 0 = 0.$

Flujo neto 0 por **cualquier** superficie cerrada:
esfera, cubo, cilindro...

▶ Animación Manim

Flujo a través del paraboloide cerrado con su base

El domo $z = 4 - x^2 - y^2$ con su base, el disco $x^2 + y^2 \leq 4$ en $z = 0$. Las flechas de $\mathbf{F} = \langle x, y, z \rangle$ salen por el domo; en la base son horizontales y no la cruzan. Las normales exteriores: hacia arriba en el domo y hacia abajo en la base.

Problema 38

$\mathbf{F} = \langle x,\ y,\ z \rangle$; $\quad S$: $z = 4 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$, hacia arriba.

(a) Flujo a través de S, directamente.

(b) Flujo a través de la base $x^2 + y^2 \leq 4$, $z = 0$, hacia abajo.

(c) Verificar el teorema de la divergencia.

38(a): normal y producto punto

$f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$: $\quad \langle -f_x,\ -f_y,\ 1\rangle = \langle 2x,\ 2y,\ 1\rangle$ (hacia arriba ✓)

38(a): normal y producto punto

$$f(x,y) = 4 - x^2 - y^2\text{:} \quad \langle -f_x,\ -f_y,\ 1\rangle = \langle 2x,\ 2y,\ 1\rangle \text{ (hacia arriba ✓)}$$

$$\mathbf{F} \cdot \langle 2x, 2y, 1\rangle = 2x^2 + 2y^2 + z$$

38(a): normal y producto punto

$f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$: $\quad \langle -f_x,\ -f_y,\ 1\rangle = \langle 2x,\ 2y,\ 1\rangle$ (hacia arriba ✓)

$$\mathbf{F} \cdot \langle 2x, 2y, 1\rangle = 2x^2 + 2y^2 + z$$

$$= 2x^2 + 2y^2 + (4 - x^2 - y^2) = x^2 + y^2 + 4$$

38(a): en polares

La región de abajo es el disco $r \leq 2$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^2 + 4)\, r\, dr\, d\theta$$

38(a): en polares

La región de abajo es el disco $r \leq 2$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^2 + 4)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 2\pi \left[\frac{r^4}{4} + 2r^2 \right]_0^2 = 2\pi(4 + 8) = \boxed{24\pi}$$

38(b): la base

Base: $z = 0$, $\quad \mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ (hacia abajo).

38(b): la base

Base: $z = 0$, $\quad \mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ (hacia abajo).

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -z = 0 \quad \text{en toda la base}$$

38(b): la base

Base: $z = 0$, $\quad \mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ (hacia abajo).

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -z = 0 \quad \text{en toda la base}$$

$$\iint_{\text{base}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \boxed{0}$$

38(b): la base

Base: $z = 0$, $\quad \mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ (hacia abajo).

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -z = 0 \quad \text{en toda la base}$$

$$\iint_{\text{base}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \boxed{0}$$

Sobre $z = 0$ el campo $\langle x, y, 0 \rangle$ es horizontal: no atraviesa la base.

38(c): la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$$

38(c): la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\mathsf{Vol}(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)\, r\, dr\, d\theta = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

38(c): la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\text{Vol}(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)\, r\, dr\, d\theta = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

$$\iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV = 3 \cdot 8\pi = \boxed{24\pi}$$

38: la cuenta cierra

$$\underbrace{24\pi}_{\text{domo}} + \underbrace{0}_{\text{base}} = \underbrace{24\pi}_{\iiint_E \nabla\cdot\mathbf{F}\, dV} \qquad \checkmark$$

38: la cuenta cierra

$$\underbrace{24\pi}_{\text{domo}} + \underbrace{0}_{\text{base}} = \underbrace{24\pi}_{\iiint_E \nabla\cdot\mathbf{F}\, dV} \qquad \checkmark$$

Domo hacia arriba y base hacia abajo: los dos son **exteriores**.

Problema 39(b)

$\mathbf{F} = \langle xy^2,\ yz^2,\ zx^2 \rangle$; $\quad E$: $x^2 + y^2 \leq 4$, $0 \leq z \leq 3$.

- Flujo **saliente** a través de la frontera de E.
- ¿Cuántas integrales de superficie harían falta directamente?

39(b): divergencia e integral triple

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = y^2 + z^2 + x^2$$

39(b): divergencia e integral triple

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = y^2 + z^2 + x^2$$

$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2)\, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^3 (r^2 + z^2)\, r\, dz\, dr\, d\theta$$

39(b): divergencia e integral triple

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = y^2 + z^2 + x^2$$

$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2)\, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^3 (r^2 + z^2)\, r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$= 2\pi \int_0^2 (3r^3 + 9r)\, dr = 2\pi\,(12 + 18) = \boxed{60\pi}$$

39(b): ¿y directamente?

La frontera tiene **tres** piezas:

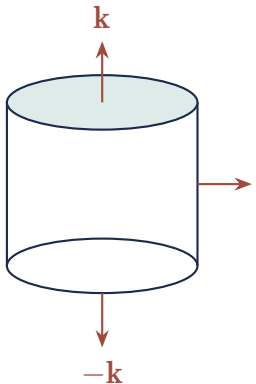
1. Tapa $z = 3$, $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.
2. Base $z = 0$, $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$.
3. Pared lateral $r = 2$, normal radial.

39(b): ¿y directamente?

La frontera tiene **tres** piezas:

1. Tapa $z = 3$, $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.
2. Base $z = 0$, $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$.
3. Pared lateral $r = 2$, normal radial.

Tres integrales de superficie contra una sola integral triple.



Cuándo conviene la divergencia

Flujo por una superficie...	**Mirar primero...**
cerrada	teorema de la divergencia
abierta	cálculo directo con $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$
abierta, fácil de **cerrar**	cerrar, divergencia, restar la tapa

Errores típicos con la divergencia

1. Aplicar el teorema a una superficie que **no es cerrada**.

Errores típicos con la divergencia

1. Aplicar el teorema a una superficie que **no es cerrada**.
2. **Orientación**: el teorema da el flujo **hacia afuera**.
   Si piden el flujo hacia adentro, cambiar el signo.

Errores típicos con la divergencia

1. Aplicar el teorema a una superficie que **no es cerrada**.
2. **Orientación**: el teorema da el flujo **hacia afuera**.
   Si piden el flujo hacia adentro, cambiar el signo.
3. En el cálculo directo, no revisar hacia dónde apunta $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$.

Para recordar

1. $dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv$; para $z = f(x, y)$, normal $\langle -f_x, -f_y, 1\rangle$.
2. Flujo $= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS$: depende de la orientación.
3. Divergencia: flujo hacia afuera por una superficie **cerrada** $= \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV$.
4. Superficie abierta fácil de cerrar: cerrar, usar divergencia y restar.